

LC01 : Liaisons chimiques

Niveau : Lycée

Prérequis : • Tableau périodique

- ions
 - combustion
 - Interaction coulombienne
- } Niveau collège

Partie expérimentale

$$m_{\text{eau}} = 15,35 \text{ g}$$

$$\mu = 0,3 \text{ g (valeur en eau du calorimètre)}$$

• Température cannette : $T_i =$ $T_f =$

• Ethanol : $m_i =$, $m_f =$

$$M = 46,1 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1} , \quad n = \frac{\Delta m}{M}$$

$$E = \frac{(m_{\text{eau}} + \mu)}{n} c_{\text{eau}} \Delta T$$

A.N. : $E =$ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Intro

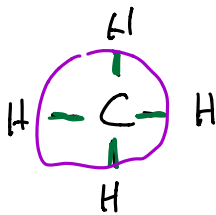
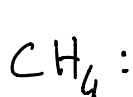
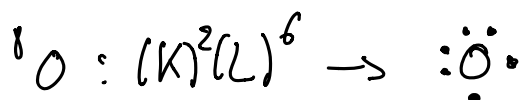
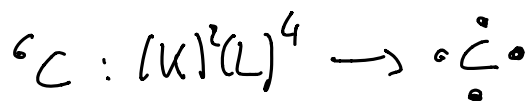
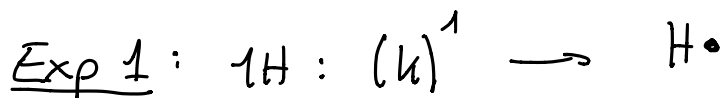
Voir ça $\hat{=}$ des légos

Liaison	covalente	ionique	hydrogène	VdW
Energie de liaison (kJ/mol)	$10^2 - 10^3$	10^2	20	5-20

I- Des atomes aux molécules

1) Liaison covalente

Rappel: Les e^- se répartissent sur les couches K, L, M.



doublets
liants



doublets non
liants

4 doublets: $8e^-$



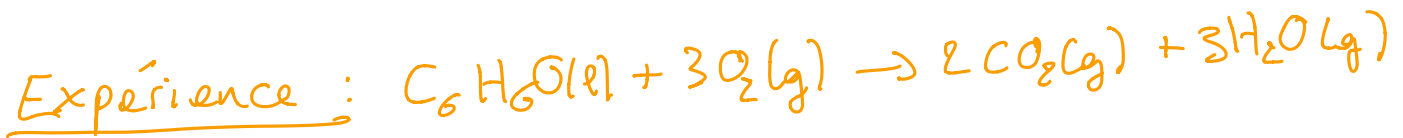
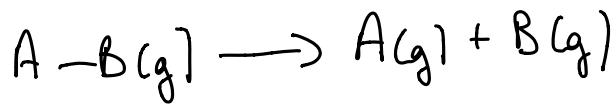
Règles :
• duet
• octet

REPRÉSENTATION DE LEWIS

2) Géométrie

* Isomères (E), (Z) : acide maléique vs acide fumarique

3) Energie de liaison



↳ Combustion : on casse toutes les liaisons pour en former de nouvelles

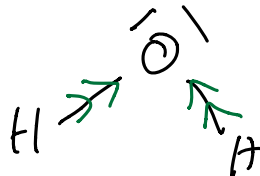


Voir son exp, elle a l'air vraiment bien !

4) Liaisons polarisées

Electronégativité : Capacité d'un élément à attirer les e^- vers lui.

Exemple : H_2O :



II - Des atomes et molécules aux solides et phases condensées

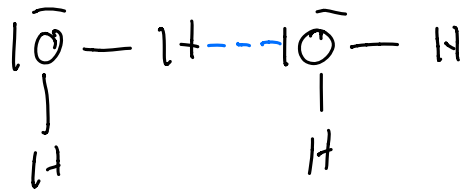
1) Liaisons ioniques



2) Liaison hydrogène

→ un élem^t en défaut d' e^- (δ^+)

→ ————— excès d' e^- (δ^-) avec un d.n.f.



3) Van der Waals